# Kapitel 4: Chemisches Gleichgewicht, Veresterung und Redoxreaktionen

## 4.1 Säurekatalysierte Veresterung und dynamisches Gleichgewicht

Carbonsäuren reagieren mit Alkoholen unter Säurekatalyse zu fruchtig riechenden Estern und Wasser. Im Gegensatz zu vielen Fällungsreaktionen verläuft diese Kondensation unvollständig: Gleichzeitig spaltet das gebildete Wasser den Ester in einer Rückreaktion (Hydrolyse) wieder in Säure und Alkohol. Sobald die Reaktionsgeschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktion exakt übereinstimmen ($v_{hin} = v_{rück}$), befindet sich das geschlossene System im dynamischen chemischen Gleichgewicht. Die Stoffmengenkonzentrationen bleiben konstant.

### Versuchsprotokoll V4.1 – Gefahrstoffhinweise:




Materialien & Chemikalien: Reagenzgläser, Wasserbad (80 °C), Ethansäure ($CH_3COOH$), Ethanol ($C_2H_5OH$), konzentrierte Schwefelsäure ($H_2SO_4$, Kat.), Kaliumdichromat-Lösung ($K_2Cr_2O_7$).

Durchführung: 3 mL Ethansäure und 3 mL Ethanol werden mit 5 Tropfen konz. $H_2SO_4$ vorsichtig im Wasserbad erwärmt. Anschließend wird das Gemisch auf Eiswasser gegeben.

Beobachtung: Es bildet sich eine obere, fruchtig nach Klebstoff riechende organische Phase.

Auswertung: Es stellt sich ein dynamisches Veresterungsgleichgewicht ein.

### Reaktionsgleichungen, Ionenladungen und Oxidationszahlen:

1) Veresterungsgleichgewicht (Katalyse durch Oxonium-Ionen $H_3O^+$):

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O \quad (\Delta H^\circ \approx -4\ kJ/mol)$$

2) Redoxreaktion von Dichromat-Ionen mit Eisen(II)-Ionen in saurer Lösung:

$$\overset{+VI\ -II}{Cr_2O_7^{2-}} + 14\ H_3O^+ + 6\ \overset{+II}{Fe^{2+}} \rightarrow 2\ \overset{+III}{Cr^{3+}} + 6\ \overset{+III}{Fe^{3+}} + 21\ H_2O$$

3) Großtechnische Gleichgewichtsreaktion (Kontaktverfahren):

$$2\ SO_2\ (g) + O_2\ (g) \xrightarrow{\text{Kat., 450 °C}} 2\ SO_3\ (g)$$

### Reaktionsmechanismus der säurekatalysierten Veresterung (Addition-Eliminierung):

• Schritt 1 (Protonierung): Ein Oxonium-Ion ($H_3O^+$) überträgt ein Proton auf den Carbonylsauerstoff der Ethansäure. Dadurch erhöht sich die positive Teilladung am Carbonyl-C-Atom.
• Schritt 2 (Nukleophiler Angriff): Das freie Elektronenpaar des Ethanol-Sauerstoffatoms greift das elektrophile Carbonyl-C-Atom unter Bildung einer tetraedrischen Zwischenstufe an.
• Schritt 3 (Eliminierung): Nach Protonenwanderung wird $H_2O$ abgespalten ($H^+$-Regeneration).

### Sicherheit im Chemielabor: Umgang mit Mineralsäuren und Oxidationsmitteln

- Schutzkleidung: Bei allen Experimenten mit konzentrierter Schwefelsäure ($H_2SO_4$) und Dichromaten sind Schutzbrille, Laborkittel und Schutzhandschuhe zwingend zu tragen.
- Verdünnungsregel für konzentrierte Schwefelsäure: „Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!“ Wegen der stark exothermen Hydratation niemals Wasser in konz. $H_2SO_4$ gießen.
- Brandschutz: Ethanol und Ethylethanoat sind leicht entzündbare Flüssigkeiten (GHS02); daher erfolgt das Erwärmen im Schülerversuch ausschließlich im elektrisch beheizten Wasserbad (80 °C).
- Fachgerechte Entsorgung: Chrom(VI)-haltige Lösungen ($K_2Cr_2O_7$) müssen im sauren Medium vollständig zu Chrom(III)-Ionen reduziert und im Sammelbehälter für Schwermetallsalze entsorgt werden.
- Erste Hilfe: Säurespritzer auf der Haut sofort mit reichlich fließendem Wasser abspülen.

## 4.2 Strukturformeln und Massenwirkungsgesetz (MWG)

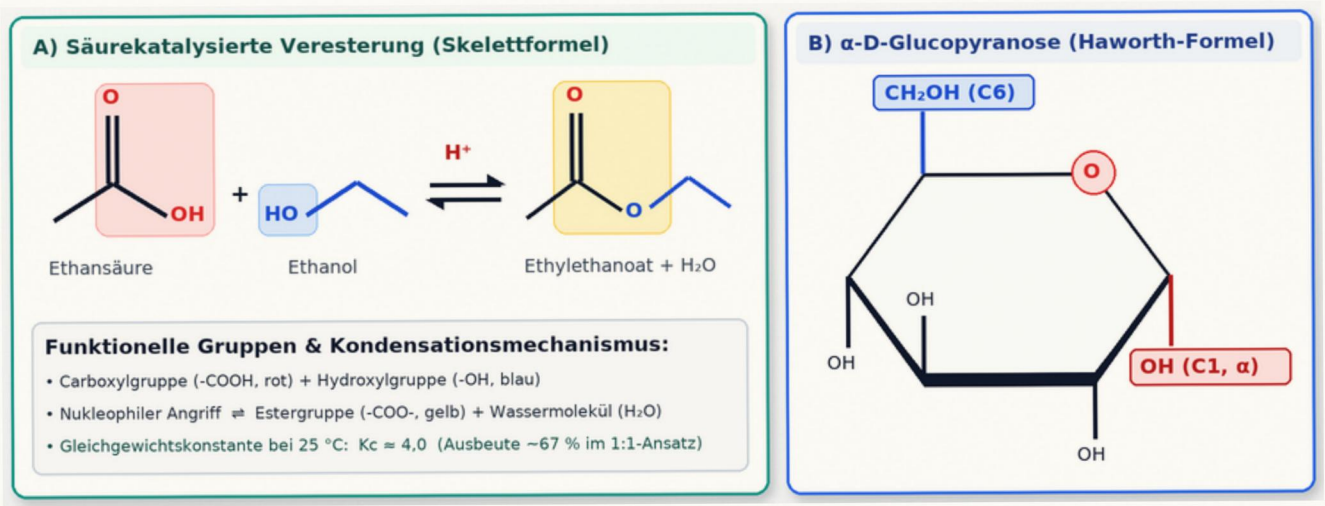



**Abb. 4.1: Strukturformeln der säurekatalysierten Veresterung und der α-D-Glucopyranose**

Im dynamischen Gleichgewicht ist der Quotient aus dem Produkt der Gleichgewichtskonzentrationen der Produkte und dem Produkt der Eduktkonzentrationen bei konstanter Temperatur unveränderlich. Diese quantitative Beziehung heißt Massenwirkungsgesetz (MWG):

Für die Veresterung von Ethansäure mit Ethanol beträgt die Gleichgewichtskonstante bei Raumtemperatur Kc ≈ 4,0. Durch gezieltes Entfernen eines Reaktionsprodukts aus dem Gleichgewichtsgemisch lässt sich die Ausbeute an Ethylethanoat im Labor deutlich steigern.

$$K_c = [\, c(CH_3COOC_2H_5) \cdot c(H_2O) \,] \,/\, [\, c(CH_3COOH) \cdot c(C_2H_5OH) \,] \approx 4{,}0$$

### Aufgaben zur Redoxchemie und zum chemischen Gleichgewicht:

○ Aufgabe 1: Bestimmen Sie alle Oxidationszahlen in $Cr_2O_7^{2-}$, $SO_2$ und $SO_3$.

◐ Aufgabe 2: Formulieren Sie die Teilgleichungen der Oxidation und Reduktion für Versuch V4.1.

● Aufgabe 3: Berechnen Sie die Gleichgewichtskonzentration an Ethylethanoat bei einem Ausgangsansatz von jeweils 1,0 mol Ethansäure und 1,0 mol Ethanol (Kc = 4,0).

### Beispielrechnung: Gleichgewichtskonstante Kc und Gleichgewichtsausbeute

- Ansatz im geschlossenen System: $n_0(CH_3COOH) = 1{,}0$ mol und $n_0(C_2H_5OH) = 1{,}0$ mol (Volumen V kürzt sich heraus).
- Im Gleichgewicht seien x mol Ester und x mol Wasser entstanden; es verbleiben (1,0 - x) mol Säure und Alkohol.
- Einsetzen in das Massenwirkungsgesetz: $K_c = x^2 / (1{,}0 - x)^2 = 4{,}0$.
- Ziehen der Quadratwurzel auf beiden Seiten: $x / (1{,}0 - x) = 2{,}0 \Rightarrow x = 2{,}0 - 2{,}0 \cdot x \Rightarrow 3{,}0 \cdot x = 2{,}0$.
- Ergebnis: Im Gleichgewicht liegen $n(\text{Ester}) = n(H_2O) = 2/3$ mol ≈ 0,67 mol (Ausbeute 66,7 %) sowie jeweils 1/3 mol ≈ 0,33 mol unverbrauchte Ethansäure und Ethanol vor.
- Ausbeutesteigerung im Labor: Durch kontinuierliches Abdestillieren des leichtflüchtigen Esters (Sdp. 77 °C).

### Merksatz: Prinzip von Le Chatelier (Prinzip vom kleinsten Zwang)

- Übt man auf ein chemisches System im Gleichgewicht durch Änderung von Konzentration, Druck oder Temperatur einen äußeren Zwang aus, so verschiebt sich die Gleichgewichtslage so, dass die Wirkung des äußeren Zwangs minimiert wird.
- Temperaturerhöhung begünstigt stets die endotherme Teilreaktion; Temperaturerniedrigung begünstigt die exotherme Teilreaktion (z. B. $SO_3$-Bildung im Kontaktverfahren bei 450 °C).
- Ein Katalysator setzt die Aktivierungsenergie E_A herab, verändert aber niemals die Gleichgewichtskonstante Kc!